UNIVERSIDAD
EAFIT

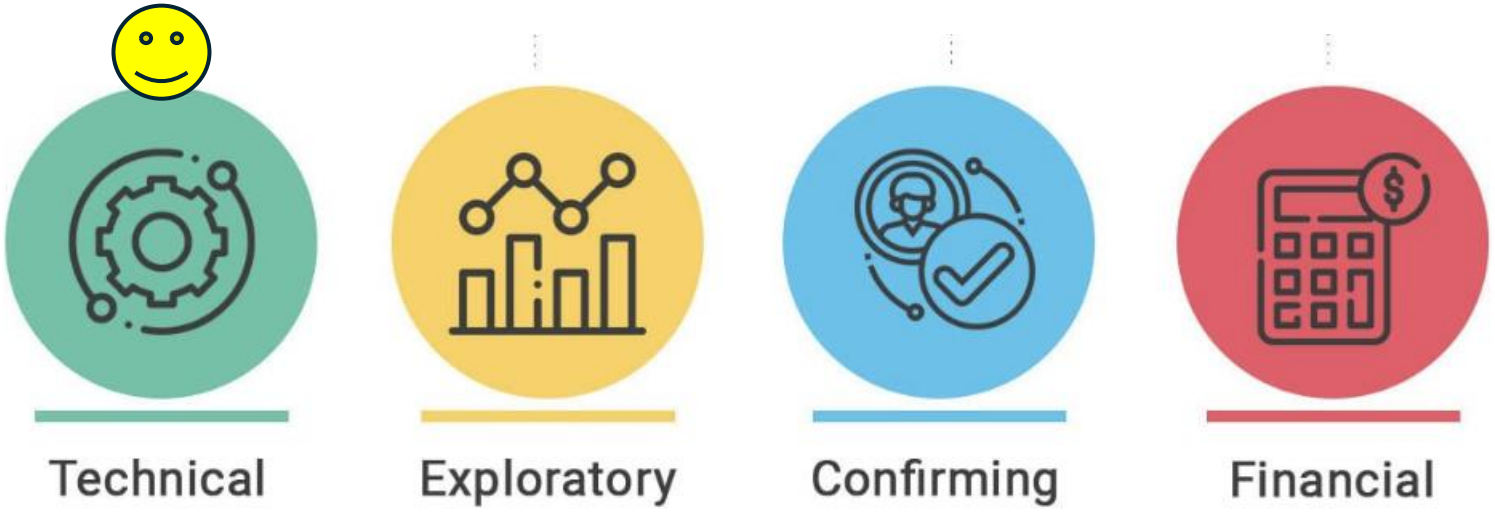
Proof of concept

Prueba de concepto (PoC)

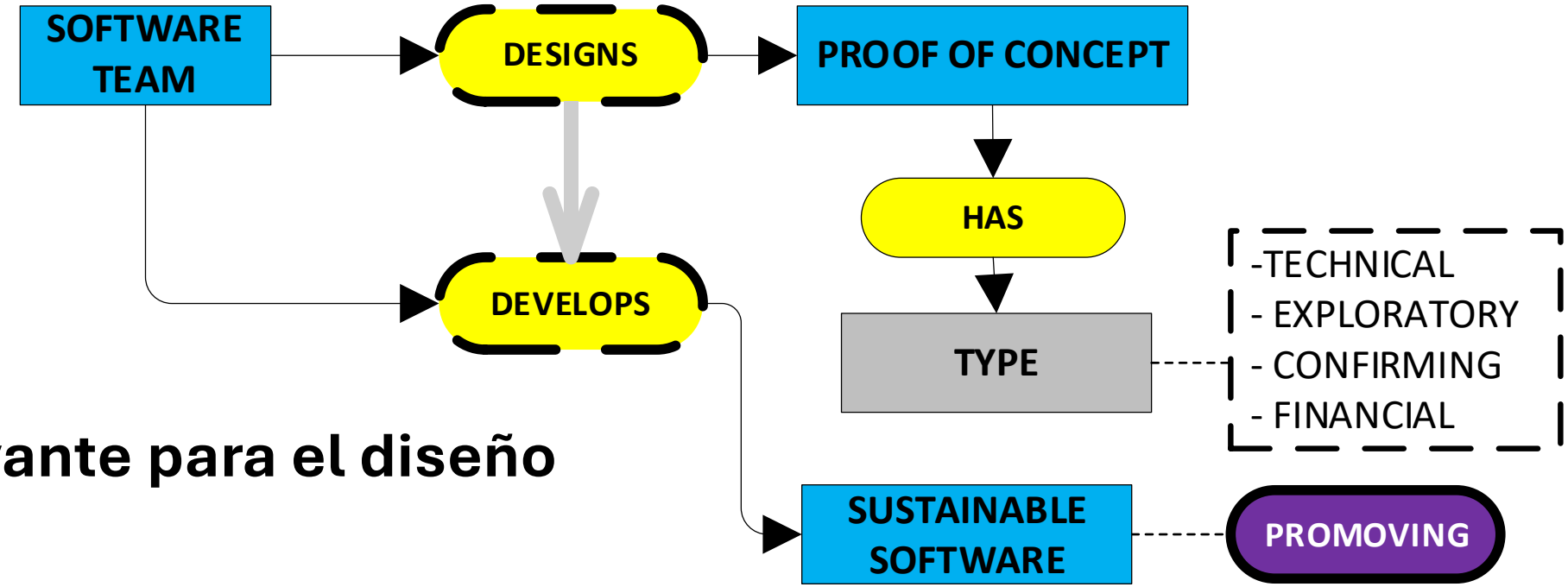
Es una demostración de la viabilidad de una idea, método, o tecnología. Su objetivo principal es determinar si el desarrollo es técnicamente posible y si la tecnología funciona como se espera. Es un paso inicial, pequeño y rápido, que se enfoca en responder a la pregunta fundamental: **"¿Podemos hacerlo?"**

No es un prototipo

Nos es un MVP



https://xbsoftware.com/blog/proof-of-concept-in-software-development/



¿Por qué es relevante para el diseño de software?

- **Evita desperdicio de recursos**: valida antes de invertir tiempo y dinero en desarrollo completo.
- **Facilita decisiones tecnológicas**: compara opciones con criterios claros como rendimiento, facilidad de uso, limitaciones técnicas y costos.
- **Reduce riesgos**: detecta tempranamente posibles problemas de escalabilidad o compatibilidad.
- **Alinea expectativas**: proporciona evidencias concretas para equipos y stakeholders.

PoC técnica

¿Por qué comparar tecnologías en una PoC?

- Cuando enfrentas la decisión de usar una tecnología sobre otra, una PoC te permite tomar una decisión informada y basada en datos, no en suposiciones. Puedes evaluar aspectos clave como:
- **Rendimiento:** ¿Cuál tecnología es más rápida o eficiente?
- **Facilidad de uso:** ¿Qué tan difícil es implementar y trabajar con una tecnología en particular?
- **Limitaciones:** ¿Hay alguna restricción técnica o de licencia que haga inviable una de las opciones?
- **Costo:** ¿Una opción es gratuita o de código abierto, mientras que la otra requiere una suscripción costosa?

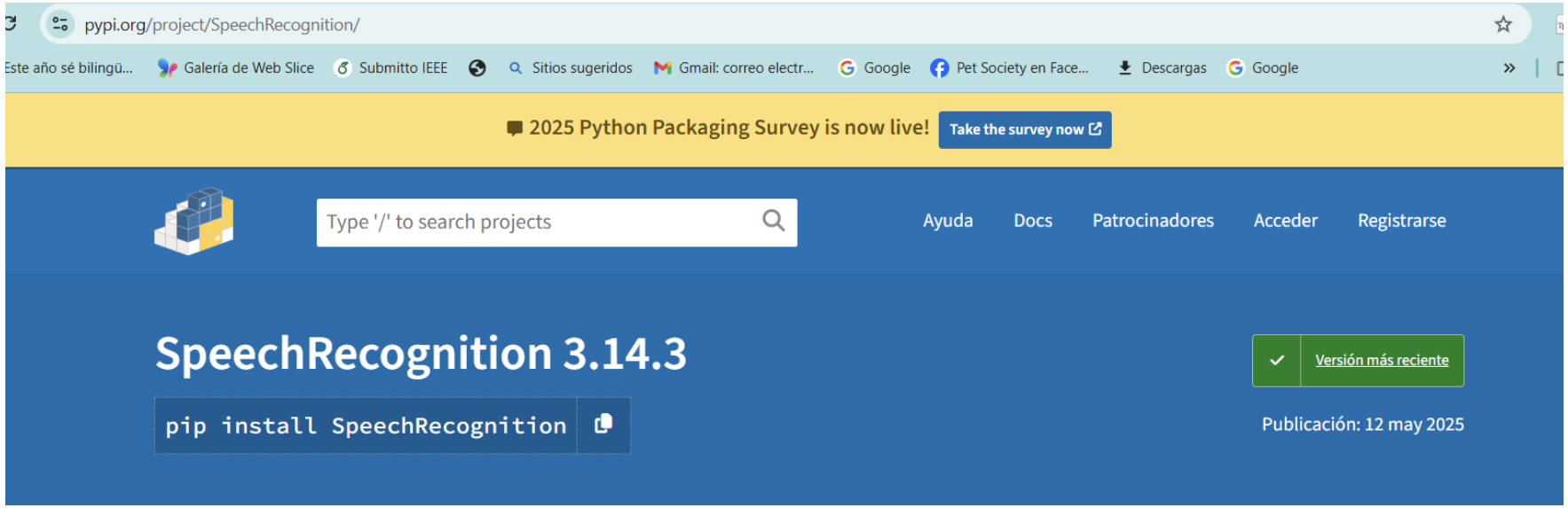
Ejemplo práctico

Imaginemos que una empresa de tecnología quiere desarrollar una aplicación que use **reconocimiento del discurso** para transcribir archivos de audio. Queremos ver si la tecnología funciona, sin preocuparnos por una interfaz de usuario, una base de datos de usuarios o cualquier otra funcionalidad de un producto final.

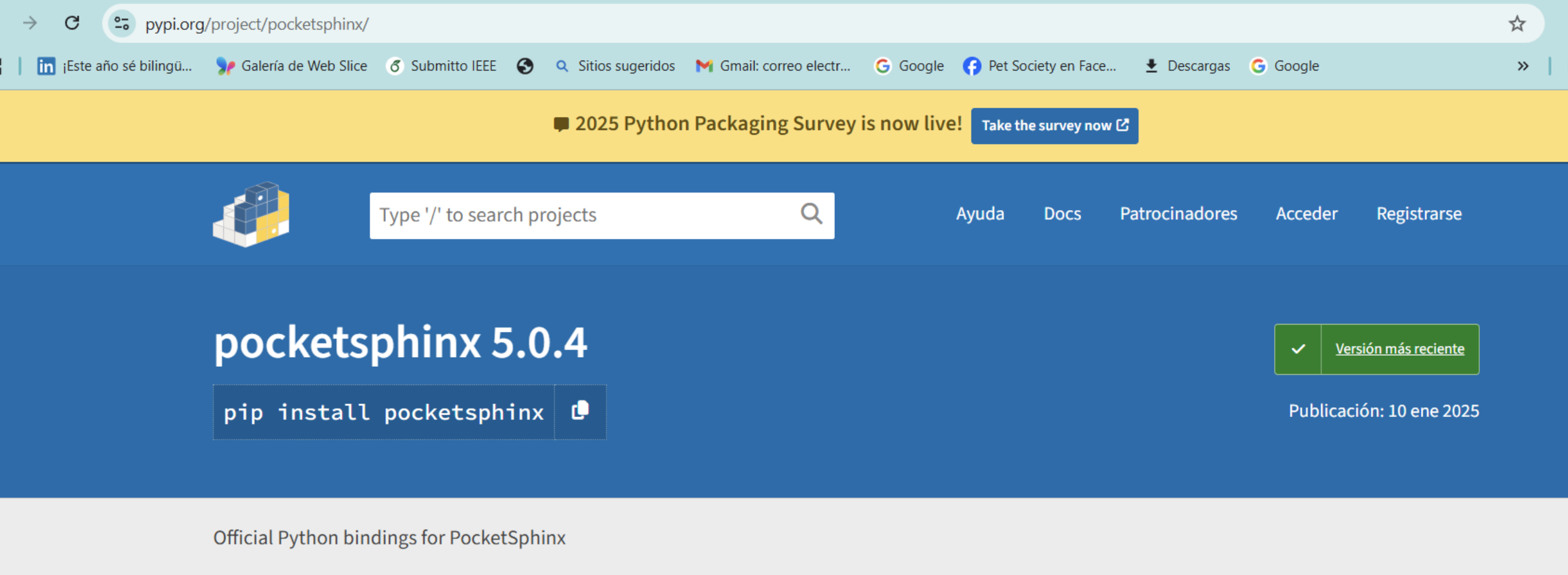
Una **PoC** para este desarrollo sería un pequeño programa que simplemente intente transcribir **de audio a texto.**

Opción 1: Usando *SpeechRecognition* (la que ya vimos). Este código se enfocaría en la facilidad de uso y la precisión de la transcripción en línea.

- El código de la PoC para esta prueba, usaremos la popular librería de Python *SpeechRecognition*, que es un buen punto de partida para este tipo de tareas.
- Instalación de las librerías necesarias, SpeechRecognition y PyAudio, que te permite acceder al micrófono.



Opción 2: Usando pocketsphinx (librería offline) Este código se enfocaría en la capacidad de funcionar sin conexión y en la complejidad de su configuración.



https://pypi.org/project/pocketsphinx/

```python
import speech_recognition as sr

r = sr.Recognizer()
with sr.Microphone() as source:
    print("Di algo para SpeechRecognition...")
    audio = r.listen(source)
    try:
        print("Transcripción (online): " + r.recognize_google(audio,
    except sr.UnknownValueError:
        print("No se pudo entender el audio con SpeechRecognition")
```

```
pip install SpeechRecognition
pip install PyAudio
```

```
pip install pocketsphinx
```

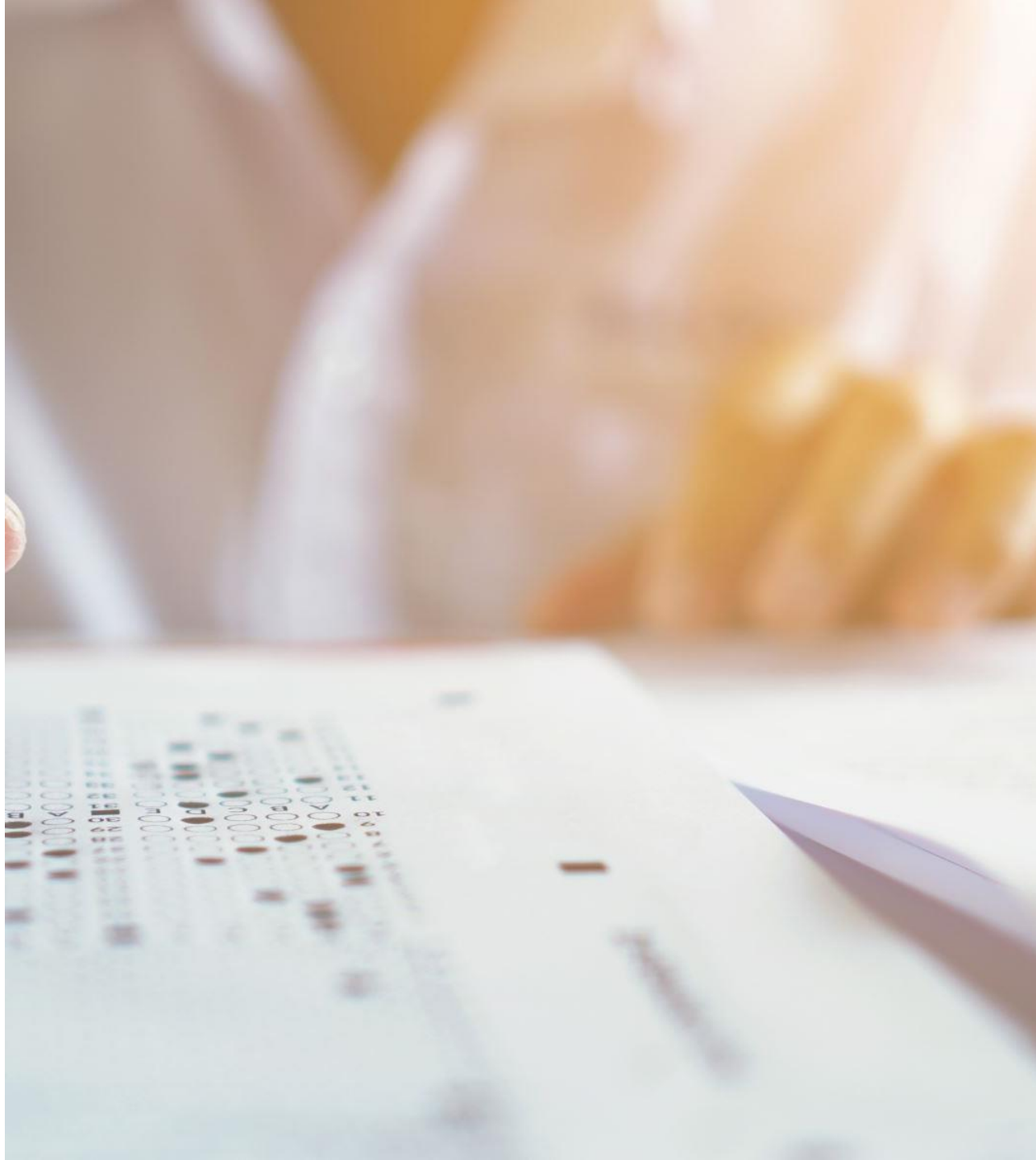
```python
import speech_recognition as sr

r = sr.Recognizer()
with sr.Microphone() as source:
    print("Di algo para Pocketsphinx...")
    audio = r.listen(source)
    try:
        print("Transcripción (offline): " + r.recognize_sphinx(audio,
    except sr.UnknownValueError:
        print("No se pudo entender el audio con Pocketsphinx")
```

Conclusión de la PoC de comparación.

- Al ejecutar ambos scripts, el equipo de desarrollo podría obtener una conclusión clara:
- *SpeechRecognition* es más precisa y fácil de usar, pero dependemos de una API externa.
- *pocketsphinx* es más difícil de configurar y menos precisa, pero ofrece la ventaja de funcionar sin conexión, lo cual puede ser un requisito del proyecto.

La **PoC** no solo demuestra que "podemos hacerlo", sino que también nos ayuda a elegir "cómo hacerlo mejor" para nuestro proyecto específico.



¡Gracias!

@CienciasIngenieriaEAFIT

@CAEI_EAFIT